PROYECTO INTERMODULAR:

Redes Locales

Contenido

1.- Definición del proyecto 3
1.1.- El equipo de trabajo 3
1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay? 3
1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos 4
2.- Analisis de necesidades de red 4
2.1.- Equipamiento y dispositivos 4
2.2.- Servicios y conectividad 5
3.- Diseño de la red 5
4.- Plan de direccionamiento IP 6
5.- Servicios de red básicos 7
6.- Simulación o explicación del funcionamiento 9
6.1. Verificación de la configuración IP 9
6.2. Pruebas de conectividad (Comando PING) 9
6.3. Explicación del flujo de datos 10
6.4.- Algunos errores 11
7.- Conclusión 12

1.- Definición del proyecto

El proyecto PlayToPlay surge con la idea de crear algo más que una simple tienda de videojuegos. Queremos un lugar que sirviera como punto de encuentro para la comunidad gamer, combinando la venta de productos con la experiencia de juego real. El negocio se divide principalmente en dos áreas: una zona comercial y un espacio dedicado a la venta "premium" que también servirá para la competición y eventos.

1.1.- El equipo de trabajo

Para que todo funcione, el negocio cuenta con tres personas con roles muy claros:

Ro

Dueña y fundadora: se encarga de que la gestión general y la parte administrativa vayan sobre ruedas.

Juan

La cara visible en la atención al cliente: es quien mejor conoce el catálogo de consolas y quien asesora a los compradores en el día a día.

Eme

El perfil técnico: se encarga de montar los ordenadores que piden los clientes y de asegurar que todos los equipos de la tienda estén siempre a punto.

1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay?

Nuestro catálogo no se queda solo en los últimos lanzamientos de videojuegos para consolas como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Una de nuestras señas de identidad es la venta de hardware. Ofrecemos tanto ordenadores gaming ya configurados y listos para llevar, como la posibilidad de que el cliente elija las piezas y nosotros (específicamente Eme) nos encarguemos del montaje a medida según lo que necesiten.

1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos

Para darle vida a la tienda, hemos reservado un espacio polivalente. En lugar de tener una sala cerrada que apenas se use, hemos instalado seis puestos de juego de gama alta en una zona abierta. Durante la semana, estos ordenadores sirven como unidades de exposición para que los clientes puedan ver de primera mano los equipos que configuramos para la venta y también podrán probar los ratones, teclados o monitores antes de comprarlos.

Sin embargo, los fines de semana esta zona se transforma en el escenario de nuestros torneos. El funcionamiento es sencillo: los jugadores pagan una pequeña inscripción para apuntarse y los ganadores se llevan premios que salen de nuestra propia tienda. Estos premios pueden ser desde el último juego que haya salido al mercado hasta periféricos de calidad (cascos, ratones) o vales regalo para gastar en sus próximas compras en PlayToPlay. De esta forma, fomentamos que la gente vuelva a la tienda y participe activamente en la comunidad que estamos creando.

2.- Analisis de necesidades de red

Para que PlayToPlay sea un referente en el sector gaming, la red no puede ser un simple añadido; tiene que ser el motor que permita que todo funcione sin tirones. No sirve de nada tener los mejores PCs si el "lag" arruina un torneo o si Ro no puede cobrar una venta porque la red se ha caído. Tras analizar la actividad de la tienda, estas son las necesidades reales que hemos identificado:

2.1.- Equipamiento y dispositivos

La red debe dar servicio a un total de 11 dispositivos fijos, además de la conexión inalámbrica para clientes. El desglose es el siguiente:

Zona de Gestión y Ventas: 2 PCs (los de Ro y Juan) que manejan datos sensibles de clientes y facturación.

Zona Técnica: 1 PC para Eme, que necesita una conexión estable para descargar drivers pesados y actualizaciones de sistema.

Zona de Torneos (Premium): 6 PCs de alto rendimiento donde la prioridad absoluta es la latencia mínima.

Periféricos de red: 1 Impresora láser conectada por Ethernet para que todos puedan imprimir facturas o reglamentos sin cables de por medio.

Punto de Acceso WiFi: Un dispositivo dedicado para que los clientes puedan conectar sus móviles o consolas portátiles sin comprometer la seguridad de la red principal.

2.2.- Servicios y conectividad

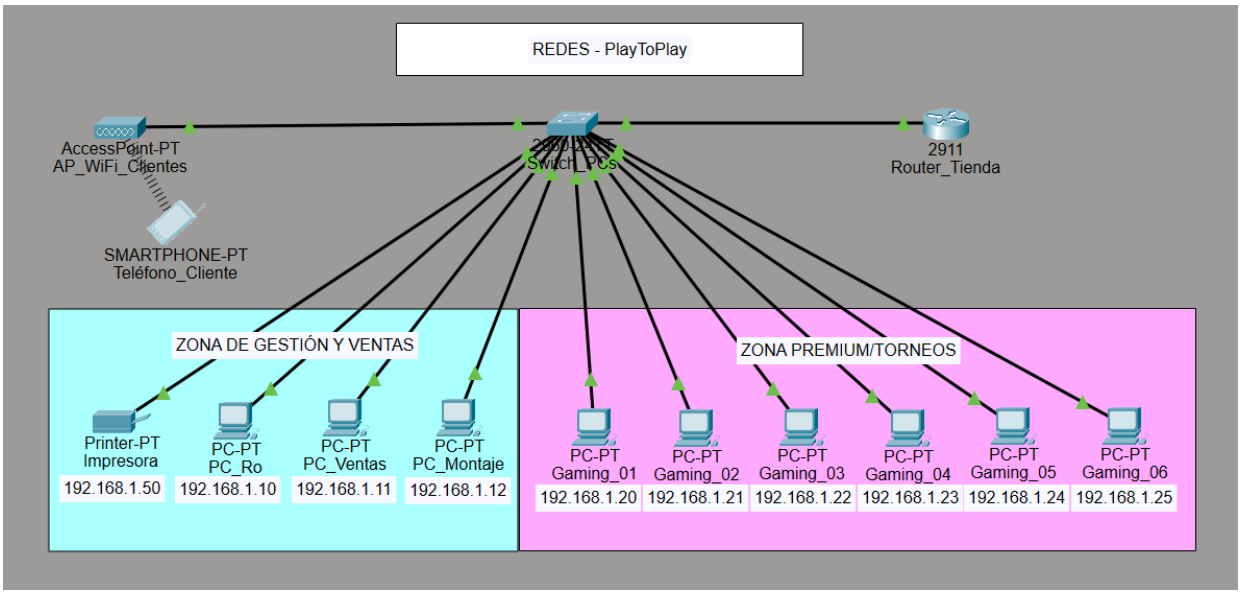
Acceso a Internet: Es imprescindible contar con una conexión de fibra óptica simétrica de alta velocidad (mínimo 1Gbps). Los juegos actuales requieren actualizaciones constantes de muchos GB y, durante las competiciones, el ancho de banda debe ser suficiente para que los 6 puestos premium jueguen a la vez sin subidas de "ping".

Compartición de recursos: Necesitamos una red local donde Eme pueda compartir una carpeta con herramientas de diagnóstico y drivers desde su PC técnico hacia el resto de equipos, ahorrando tiempo en los mantenimientos. Del mismo modo, la impresora debe ser accesible tanto desde el mostrador como desde la oficina.

Seguridad y segmentación: Aunque sea una red pequeña, es vital que los datos de gestión (cuentas, DNIs de clientes) estén aislados del tráfico de los jugadores para evitar cualquier tipo de intrusión o problema de seguridad.

3.- Diseño de la red

Para la estructura física de la red en PlayToPlay, hemos implementado una topología en **estrella**. Este diseño es el estándar más fiable para nuestro modelo de negocio, ya que todos los equipos se conectan directamente a un nodo central (el Switch). La principal ventaja es que, si un cable de un puesto de juego se daña, el resto de la tienda y los demás participantes del torneo pueden seguir funcionando sin interrupciones.



El esquema diseñado en Cisco refleja la siguiente jerarquía:

Puerta de Enlace (Router): Es el punto de entrada de la fibra óptica. Su función es gestionar la salida a Internet y conectar nuestra red local (LAN) con el mundo exterior (WAN).

Núcleo de la red (Switch Gigabit): Hemos configurado un Switch de 24 puertos como el cerebro de la red. Al ser de tecnología Gigabit, nos asegura que los datos se muevan a 1000 Mbps dentro de la tienda, algo clave para que no haya latencia entre los jugadores de la zona premium.

Segmento de Gestión y Técnico: Los PCs de Ro, Juan y Eme van conectados directamente al Switch.

Segmento de Competición: Los 6 puestos Premium se agrupan en el esquema, garantizando que tengan el camino más corto hacia el Switch para optimizar el "ping".

Zona Wireless: Hemos incluido un punto de acceso (Access Point) conectado al Switch para dar cobertura WiFi a los clientes sin que esto interfiera en la estabilidad de los equipos conectados por cable.

4.- Plan de direccionamiento IP

Para que la comunicación en PlayToPlay sea fluida y no existan conflictos de red (como dos equipos intentando usar la misma dirección), hemos diseñado un esquema de direccionamiento IP organizado. Hemos optado por utilizar el rango de direcciones privadas de Clase C, específicamente la subred 192.168.1.0, con una máscara de subred 255.255.255.0 (/24).

Esta configuración nos permite tener hasta 254 dispositivos conectados, lo que es ideal para nuestro negocio: es sencillo de gestionar y nos deja margen de sobra para añadir más puestos de juego en el futuro si la tienda crece.

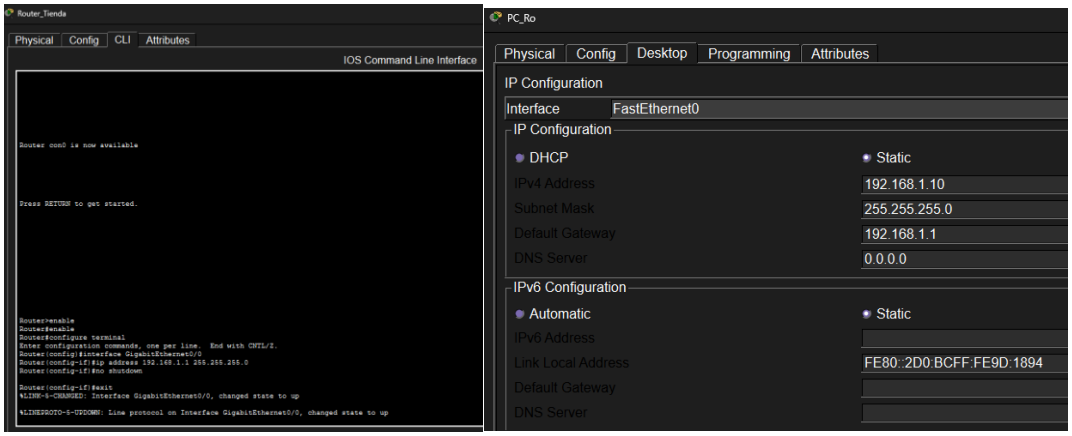
Asignación de direcciones

Hemos dividido el rango de IPs en bloques lógicos para que, si hay algún problema técnico, Eme sepa identificar rápidamente qué equipo está fallando solo por su número:

Dispositivo	Dirección IP	Máscara de Subred	Puerta de Enlace
Router_Tienda	192.168.1.1	255.255.255.0	-
PC_Ro	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC_Ventas	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC_Montaje	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
Impresora	192.168.1.50	255.255.255.0	192.168.1.1
Gaming_1 al 6	192.168.1.20 - 25	255.255.255.0	192.168.1.1
AP_WiFi_Clientes	192.168.1.30 - 31	255.255.255.0	192.168.1.1

Puerta de Enlace (192.168.1.1): Es la IP de nuestro Router. Todos los equipos deben apuntar a ella para poder "salir" a Internet y jugar las partidas de los torneos.

Máscara 255.255.255.0: Al usar esta máscara, indicamos que todos los equipos pertenecen a la misma red local, facilitando que puedan compartir archivos o usar la impresora común sin configuraciones complejas.

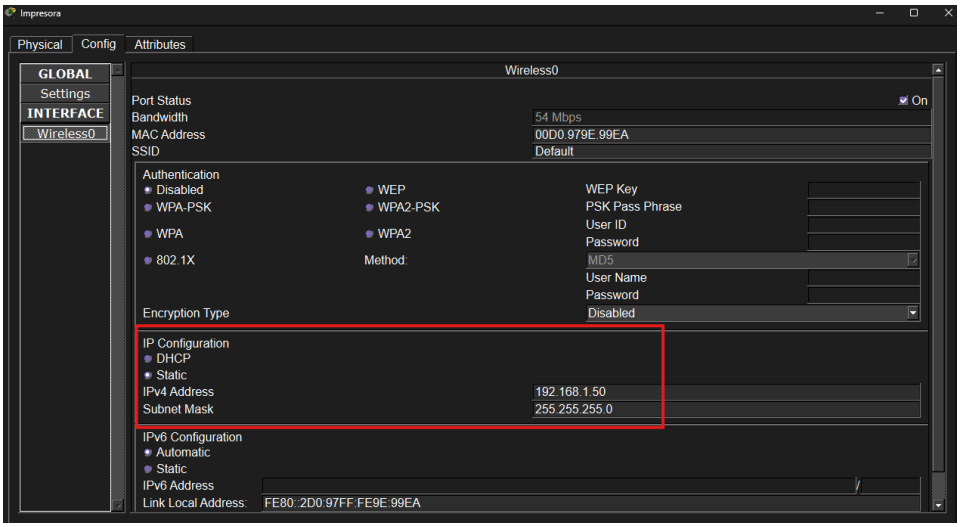


Direccionamiento Estático: En la tienda, hemos configurado los equipos principales (gestión y torneos) con IP fija. Esto evita que, al apagar y encender los PCs, las IPs cambien, algo fundamental para mantener el control del inventario y la estabilidad de las partidas.

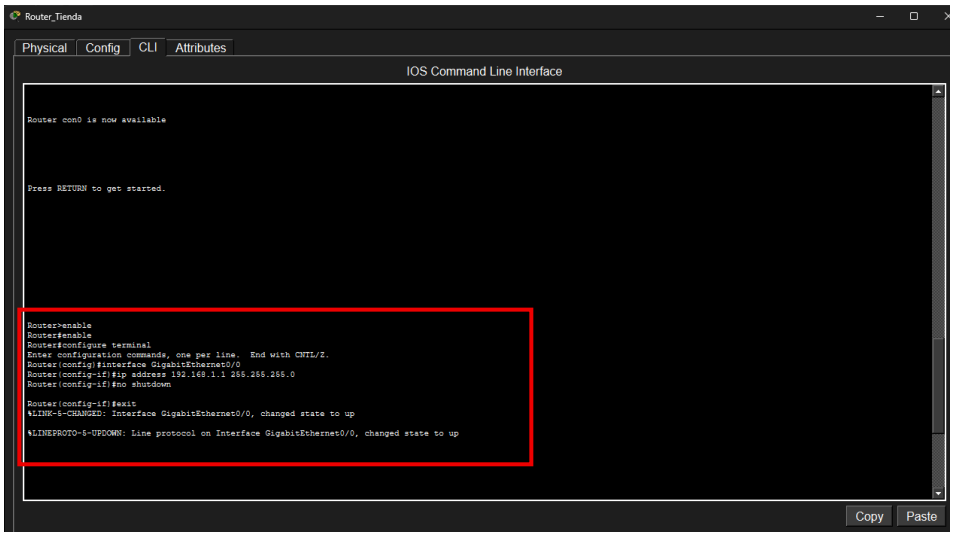
5.- Servicios de red básicos

La red de PlayToPlay no es solo una conexión a internet; es una plataforma de servicios que facilita el trabajo diario de Ro, Juan y Eme. Los servicios configurados son:

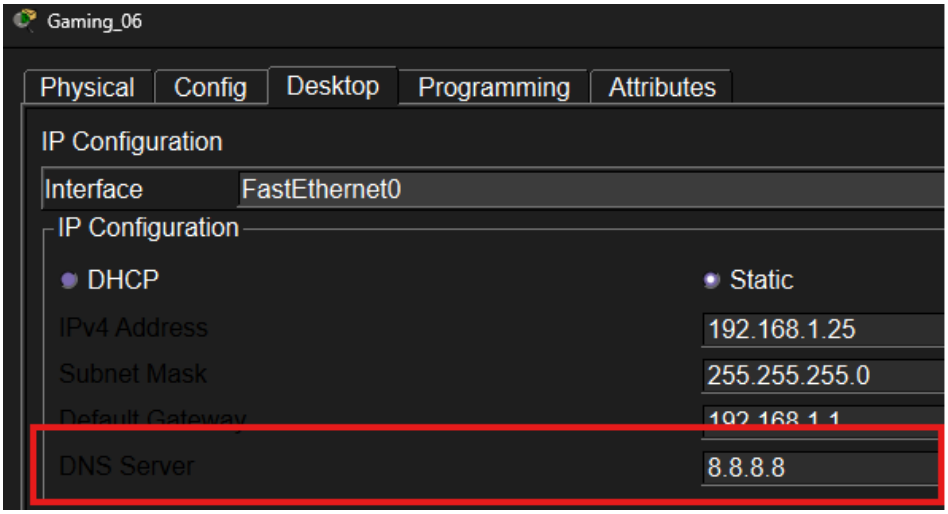
Servicio de Impresión Inalámbrica: Gracias a la conectividad WiFi de la impresora de red, cualquier equipo de gestión puede enviar documentos (facturas, contratos, reglamentos) de forma instantánea. La impresora tiene una IP estática (192.168.1.50) para que nunca se pierda la conexión con los PCs.



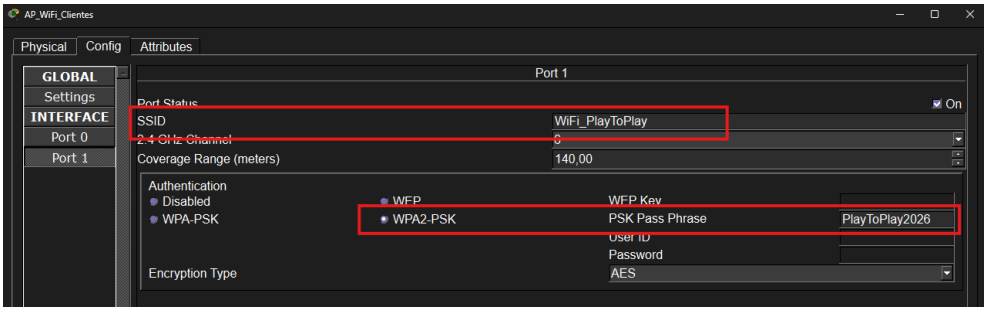
Acceso a Internet de Alta Velocidad: El Router 2911 gestiona el tráfico hacia el exterior, permitiendo que los 6 puestos Premium jueguen con un ping mínimo gracias a la priorización de tráfico por cable.



Resolución de Nombres (DNS): Se ha configurado el uso de servidores DNS (como los de Google 8.8.8.8) para que la navegación sea rápida y los juegos puedan conectar con sus servidores oficiales sin retardo.



WiFi de Cortesía: El Access Point genera una red inalámbrica independiente para que los clientes puedan consultar sus redes sociales o Discord mientras esperan su turno en el torneo.



Para el servicio de WiFi de cortesía, se ha configurado el Access Point con el SSID "WiFi_PlayToPlay". Para garantizar la seguridad de la red y evitar accesos no autorizados, se ha implementado un protocolo de cifrado WPA2-PSK.

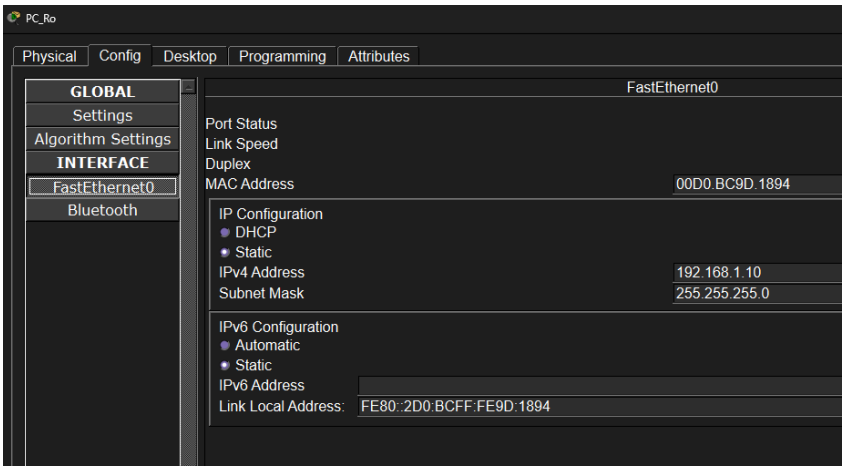
Este nivel de seguridad asegura que solo los clientes que soliciten la clave en el mostrador puedan navegar. Además, al estar el Access Point conectado a un puerto independiente del Switch, nos permite en el futuro aplicar políticas de aislamiento (VLANs) para que el tráfico de los clientes nunca pueda mezclarse con los datos sensibles de la administración (PC_Ro) o el tráfico de alta prioridad de los torneos.

6.- Simulación o explicación del funcionamiento

En esta fase final del diseño, se ha procedido a verificar que la red de PlayToPlay es totalmente funcional. Para ello, se han realizado pruebas de configuración y de comunicación real entre los nodos para asegurar que tanto la gestión administrativa como la zona de torneos tienen salida a Internet y visibilidad entre ellos.

6.1. Verificación de la configuración IP

Antes de realizar las pruebas de comunicación, se ha comprobado que los terminales tienen asignados correctamente sus parámetros de red. En la siguiente captura se muestra el panel de configuración del PC_Ro, donde se aprecia la dirección IP estática, la máscara de subred y la puerta de enlace que permite la salida hacia el router.

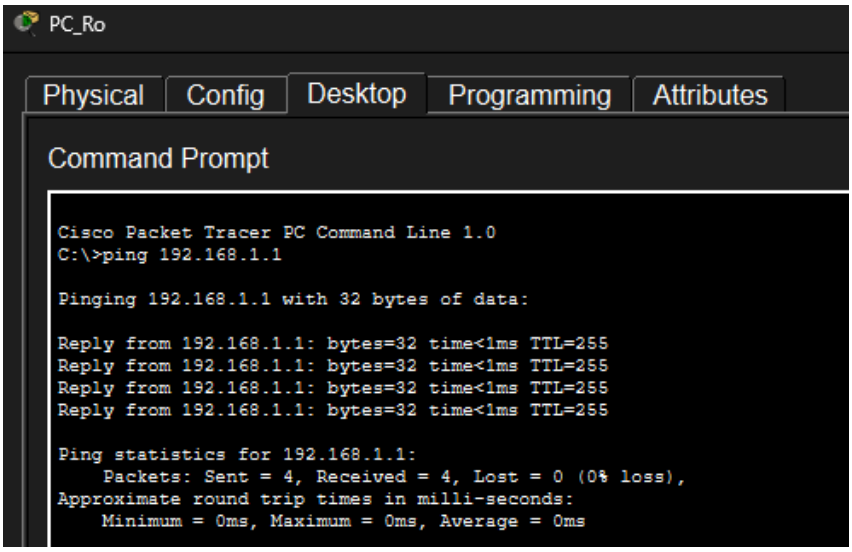


6.2. Pruebas de conectividad (Comando PING)

Para demostrar que existe comunicación física y lógica en la red, se ha utilizado la herramienta PING. Esta prueba envía paquetes de datos desde un equipo de origen a uno de destino y espera una respuesta.

Prueba desde PC_Ro al Router: Se ha lanzado un ping desde el equipo de gerencia hacia la puerta de enlace (192.168.1.1). El éxito de esta prueba confirma que el mostrador de ventas tiene acceso al router y, por tanto, puede salir a Internet para gestionar cobros y servicios en la nube.

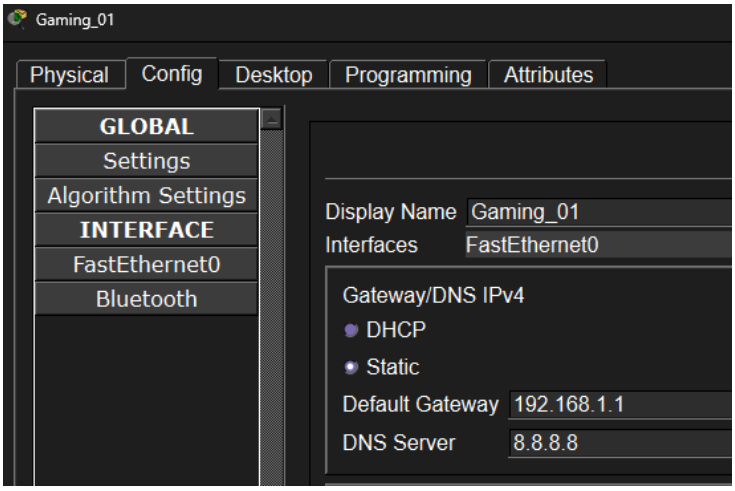
Resultados: Como se observa en la captura de la terminal, se han enviado 4 paquetes y se han recibido los 4, con un 0% de pérdida.



6.3. Explicación del flujo de datos

El funcionamiento de la red en un caso real (por ejemplo, un jugador en el Puesto Premium_01 entrando a una partida online) seguiría este flujo:

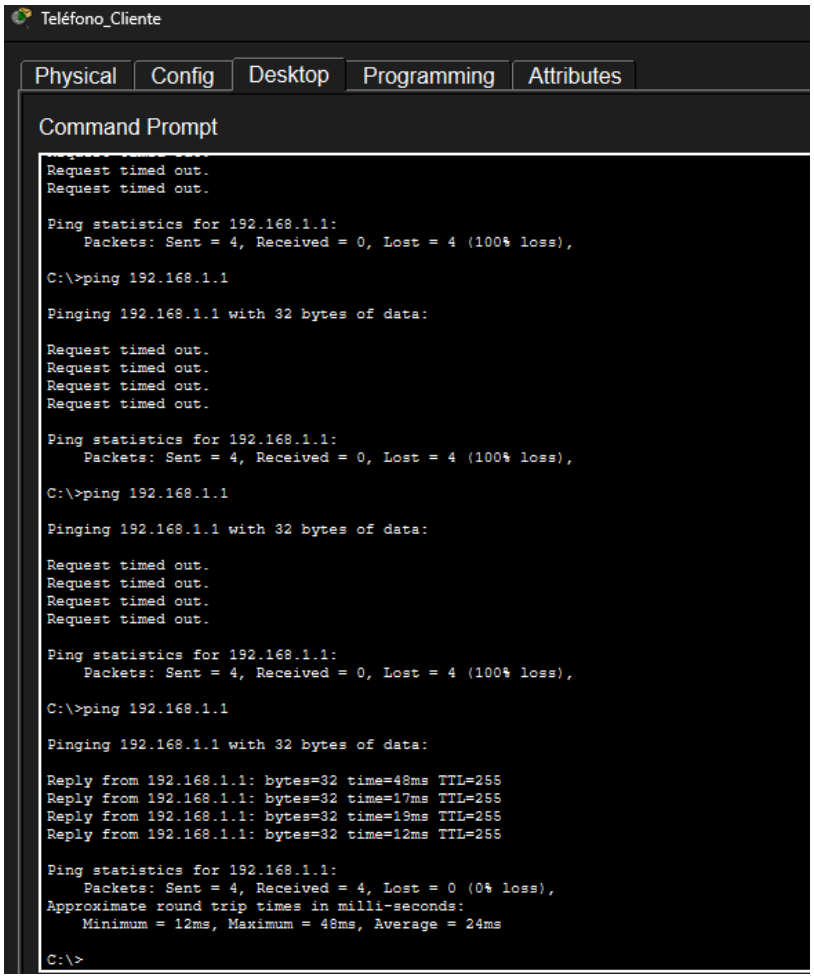
- El PC Premium_01 genera la solicitud de datos.
- El Switch 2960 recibe la señal y, gracias a su tabla de direcciones MAC, la reenvía de forma eficiente hacia el Router 2911.
- El Router recibe el paquete y lo encamina hacia la red exterior (Internet) usando la dirección DNS configurada (8.8.8.8).
- La respuesta vuelve por el mismo camino, asegurando que el jugador tenga una latencia mínima gracias a que toda la infraestructura intermedia soporta velocidades Gigabit.



6.4.- Algunos errores

Durante las pruebas de funcionamiento, se detectó inicialmente una falta de respuesta (100% loss) en el Smartphone de cliente. Tras analizar el problema, se identificó que el dispositivo no tenía configurada la Puerta de Enlace (Default Gateway), lo que le impedía comunicarse fuera de la red inalámbrica.

Una vez corregido el direccionamiento y verificada la asociación WPA2 con el Access Point, se repitió el ping obteniendo una respuesta exitosa. Esto demuestra que la red de PlayToPlay no solo permite el juego por cable, sino que gestiona correctamente el tráfico inalámbrico de los clientes bajo protocolos de seguridad.



7.- Conclusión

Después de diseñar y probar toda la estructura de red para PlayToPlay, la conclusión es clara: tenemos una base técnica que funciona y que no va a dar problemas en el día a día. No nos hemos limitado a conectar cables, sino que hemos pensado en qué necesita realmente una tienda de este tipo para que tanto el equipo de gestión como los clientes tengan una buena experiencia.

Lo más importante es que la zona de torneos cuenta con una red rápida y estable. Al usar una topología en estrella y equipos que soportan altas velocidades, nos aseguramos de que los jugadores no sufran cortes ni "lag", algo que es vital para el éxito de nuestras competiciones de Rocket League o LoL. Por otro lado, hemos dejado bien atada la seguridad: los datos de administración de Ro y Juan están a salvo, y el WiFi para los clientes es seguro gracias al cifrado que hemos configurado, evitando que cualquiera pueda colarse en nuestra red privada.

Las pruebas de conectividad (los pings) nos han confirmado que todo está bien configurado y que los equipos se "entienden" entre ellos a la primera. En resumen, PlayToPlay ya tiene el motor que necesita para mover toda la información de la tienda de forma segura, rápida y, sobre todo, preparada para crecer en el futuro si decidimos ampliar el número de puestos.

PLAY
TO
PLAY
<HTML>